Лабораторная работа №5

Вариант 7

Никифоров Антон, Панченко Антон

Задание 1.

Выполните аппроксимацию функции двух переменных, заданную таблично, с помощью эллиптического параболоида и двумерной гауссианы (лосс-функция MSE). Используйте данные по варианту и генеративные сервисы для написания программного кода (рекомендуется язык Python). Постройте кривую обучения (лосс как функция от номера итерации), вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции, отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту – для каждой модели (по 2 балла за модель). Запишите аналитический вид полученной модели.

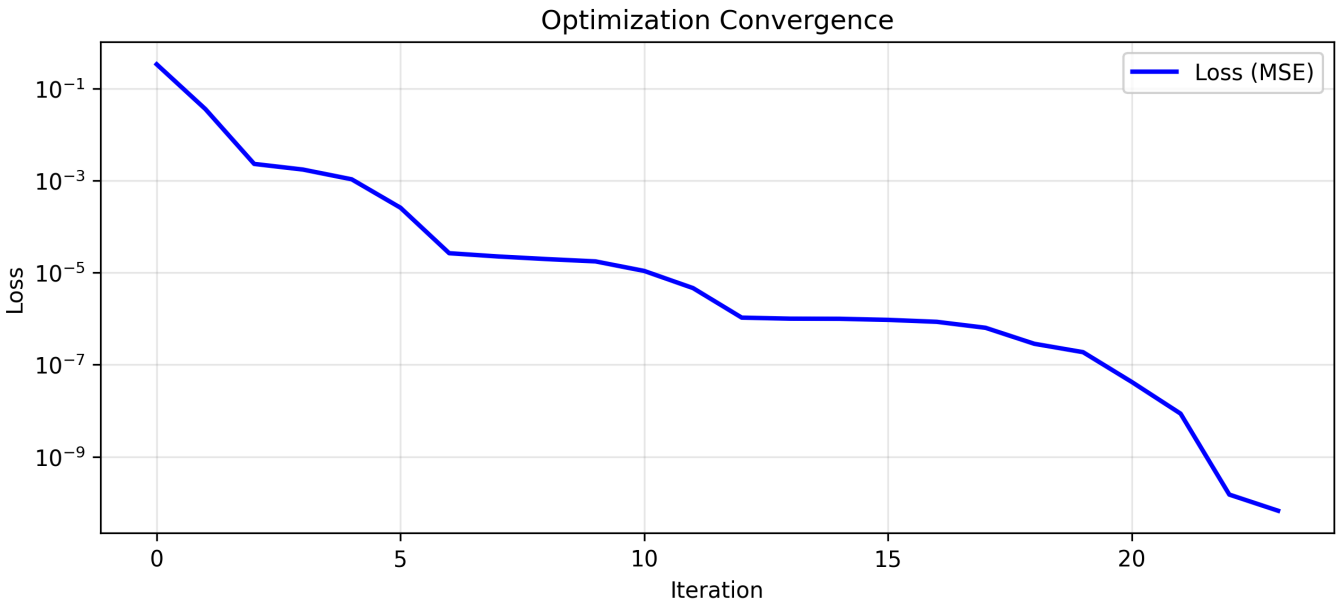
Points (x, y, z):

0. (0.85, 1.12) → z=0.73 \
1. (1.83, 2.20) → z=3.65 \
2. (2.91, 3.12) → z=4.86 \
3. (3.93, 3.92) → z=2 \
4. (4.86, 4.94) → z=0.32 \

Гауссиан

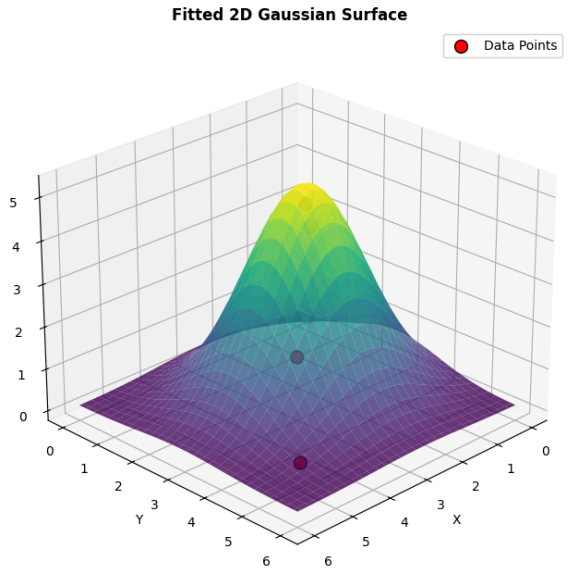
$z(x, y) = 5.0059 \exp(-Q) + 0.1295,$
где $Q = \frac{(x-2.6189)^2}{2 \cdot 1.2716^2} + \frac{(y-2.8407)^2}{2 \cdot 1.1275^2}$

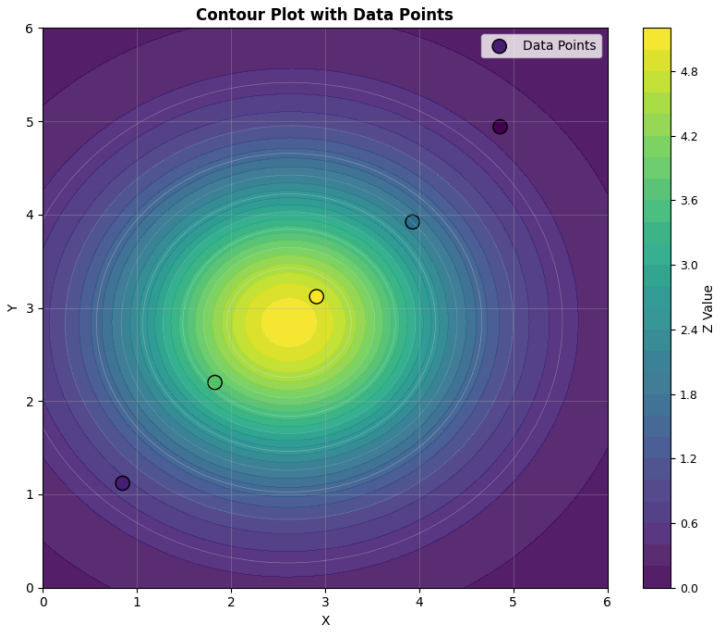
Кривая обучения:



Номер	x	y	Исходное z	z_p	$\lvert z - z_p \rvert$	$(z - z_p)^2$
0	0.85	1.12	0.730	0.730	-0.000	0.000000
1	1.83	2.20	3.650	3.650	0.000	0.000000
2	2.91	3.12	4.860	4.860	0.000	0.000000
3	3.93	3.92	2.000	2.000	0.000	0.000000
4	4.86	4.94	0.320	0.320	-0.000	0.000000

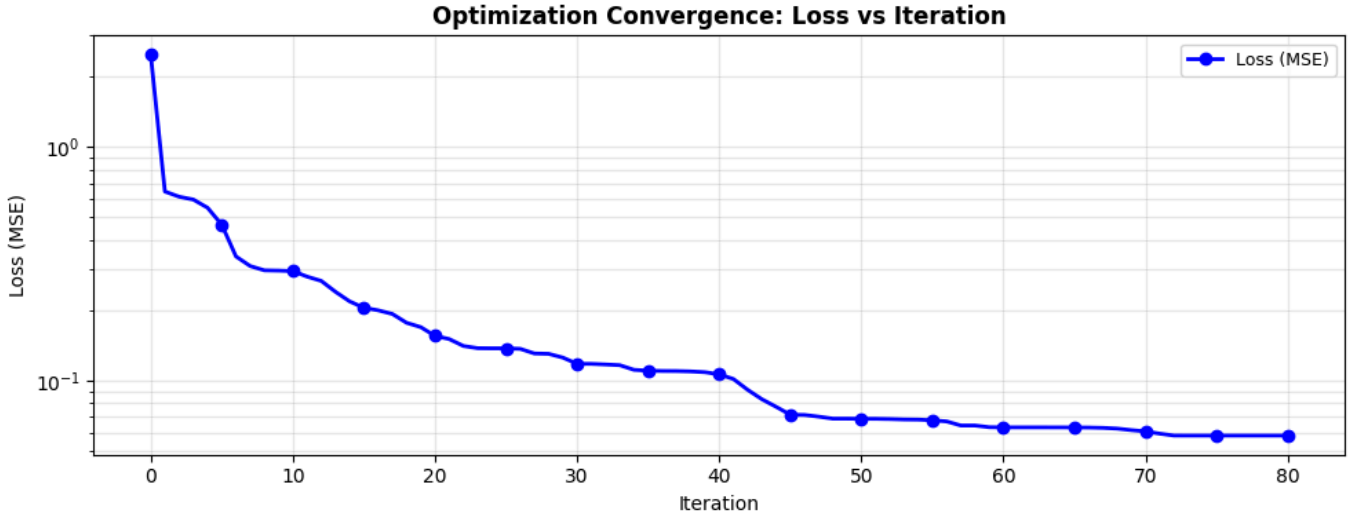
Модельная поверхность и линии уровня гауссианы:





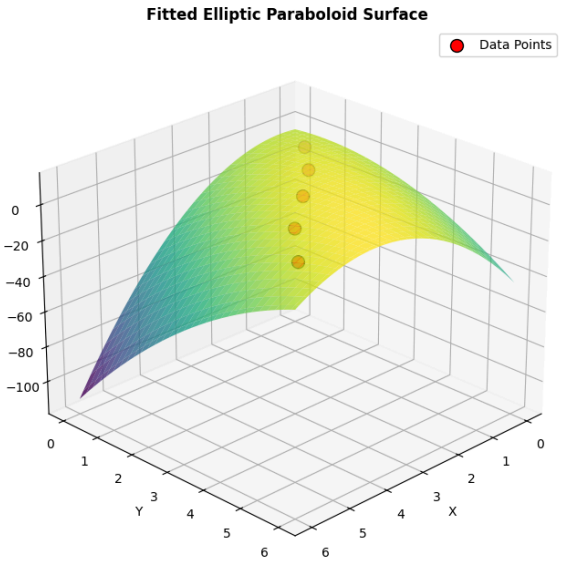
Параболоид

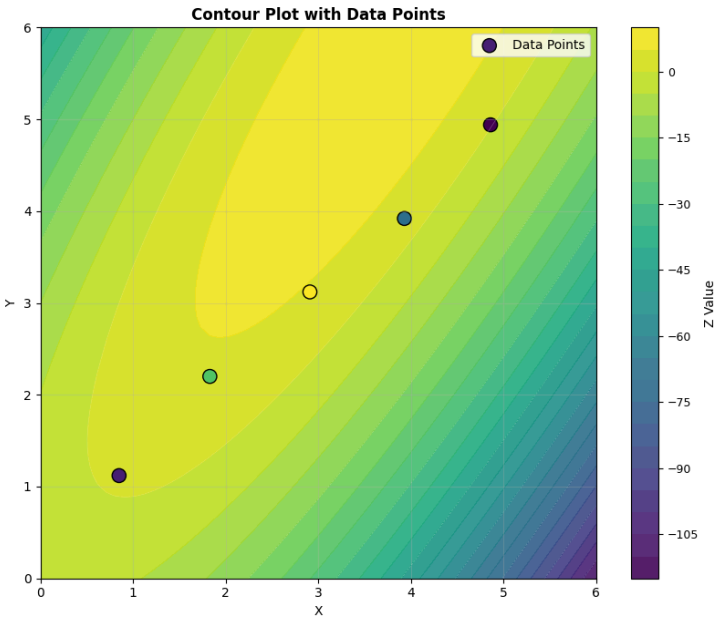
Кривая обучения:



Номер	x	y	Исходное z	z_p	$\lvert z - z_p \rvert$	$(z - z_p)^2$
0	0.85	1.12	0.730	0.6592	-0.071	0.005009
1	1.83	2.20	3.650	3.9067	0.257	0.065908
2	2.91	3.12	4.860	4.4863	-0.374	0.139671
3	3.93	3.92	2.000	2.2708	0.271	0.073314
4	4.86	4.94	0.320	0.2370	-0.083	0.006887

Модельная поверхность и линии уровня параболоида:





Задание 2.

Найдите лучшую аппроксимацию функции константной моделью: (1) в смысле минимизации MSE, (2) минимизации MAE.

Лучшая константная модель в смысле мин. MSE - среднее выборочное выборки z_i:
$z = \frac{1}{5}(0,73 + 3,65 + 4,86 + 2,00 + 0,32) = 2,312$

Лучшая константная модель в смысле мин. MAE - медиана выборки z_i:
$z = median 0,32; 0,73; 2; 3,65; 4,86 = 2$

Задание 3.

Выполните вычисления вручную (рукопись) для аппроксимации функции RBF-сетью (см. Часть IV. Стратегия 2 из материалов подготовки к Лабораторной работе): поиск центров, задание начального приближения для градиентного спуска, расчёт частных производных на первой итерации: $\frac{\partial L}{\partial C_{2y}}, \frac{\partial L}{\sigma_2}, \frac{\partial L}{\partial w_0}, \frac{\partial L}{\partial w_1}$

Выход RBF-сети для входного вектора $\mathbf{x}$: $\hat{y} = \sum_{j=0}^{M-1} w_j \phi_j(\mathbf{x}) + b$

Гауссова функция активации: $\phi_j(\mathbf{x}) = \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}-\mathbf{c}_j|^2}{2\sigma_j^2}\right)$

Функция потерь (Loss): $L = \frac{1}{2}(y - \hat{y})^2$.

Начальное приближение - одна итерация метода K-means

Исходные данные:

$\mathbf{x}_1 = (0.85, 1.12),\ \mathbf{x}_2 = (1.83, 2.20),\ \mathbf{x}_3 = (2.91, 3.12),\ \mathbf{x}_4 = (3.93, 3.92),\ \mathbf{x}_5 = (4.86, 4.94)$

Возьмём начальные значения центров: $c_1 = (0.85, 1.12), c_2 = (4.86, 4.94)$.

Распределим точки по кластерам в зависимости от расстояния до центров c_i (если $d(\mathbf{x}, c_1) < d(\mathbf{x}, c_2)$, то $\mathbf{x}$ попадает в 1 кластер, и наоборот).

$\mathbf{x}_2$:

- $d(\mathbf{x}_2, c_1) = \sqrt{(1.83 - 0.85)^2 + (2.20 - 1.12)^2} \approx 1.46$
- $d(\mathbf{x}_2, c_2) = \sqrt{(4.86 - 1.83)^2 + (4.94 - 2.20)^2} \approx 4.09$
  $d(\mathbf{x}_1, c_1) < d(\mathbf{x}_1, c_2) \Rightarrow$ Кластер 1

$\mathbf{x}_3$:

- $d(\mathbf{x}_3, c_1) = \sqrt{(2.91 - 0.85)^2 + (3.12 - 1.12)^2} \approx 2.87$
- $d(\mathbf{x}_3, c_2) = \sqrt{(4.86 - 2.91)^2 + (4.94 - 3.12)^2} \approx 2.67$
  $d(\mathbf{x}_3, c_1) > d(\mathbf{x}_3, c_2) \Rightarrow$ Кластер 2

$\mathbf{x}_4$:

- $d(\mathbf{x}_4, c_1) = \sqrt{(3.93 - 0.85)^2 + (3.92 - 1.12)^2} \approx 4.16$
- $d(\mathbf{x}_4, c_2) = \sqrt{(4.86 - 3.93)^2 + (4.94 - 3.92)^2} \approx 1.38$
  $d(\mathbf{x}_4, c_1) > d(\mathbf{x}_4, c_2) \Rightarrow$ Кластер 2

Получаем: Кластер 1 x_1, x_2, Кластер 2 x_3, x_4, x_5

Обновляем значения:

Новый центр c_1:

- $x = \frac{0.85+1.83}{2} = \frac{2.68}{2} = 1.34$
- $y = \frac{1.12+2.20}{2} = \frac{3.32}{2} = 1.66$
  $C_1^1 = (1.34, 1.66)$

Новый центр c_2:

- $x = \frac{2.91+3.93+4.86}{3} = \frac{11.7}{3} = 3.90$
- $y = \frac{3.12+3.92+4.94}{3} = \frac{11.98}{3} \approx 3.99$
  $C_2^1 = (3.90, 3.99)$

$c_0 = [1.34, 1.66]$, $c_1 = [3.9, 3.99]$

Ширины σ_i - половина расстояния между центрами c_1, c_2.

$\sigma_0 = \sigma_1 = 1.7319$

Случайные веса:
$w_0 = 0.3238$, $w_1 = 0.7615$

$b = 0.0$

Расчет прямого проход для P_1

Входные данные для первой точки:

$\mathbf{x} = [0.85, 1.12]$, целевое значение $y = 0.73$.

Расстояние до центров и значения RBF

Для центра $c_0 = [1.34, 1.66]$:

- $|\mathbf{x} - \mathbf{c}_0|^2 = (0.85 - 1.34)^2 + (1.12 - 1.66)^2 = (-0.49)^2 + (-0.54)^2 = 0.2401 + 0.2916 = \mathbf{0.5317}$
- $\phi_0 = \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}-\mathbf{c}_0|^2}{2\sigma_1^2}\right) = \exp\left(-\frac{0.5317}{2\cdot 1.7319^2}\right) = \exp\left(-\frac{0.5317}{5.9989}\right) \approx e^{-0.0886} \approx \mathbf{0.9152}$

Для центра $c_1 = [3.9, 3.9933]$:

- $|\mathbf{x} - \mathbf{c}_1|^2 = (0.85 - 3.9)^2 + (1.12 - 3.9933)^2 = (-3.05)^2 + (-2.8733)^2 = 9.3025 + 8.2558 = \mathbf{17.5583}$
- $\phi_1 = \exp\left(-\frac{|\mathbf{x}-\mathbf{c}_1|^2}{2\sigma_1^2}\right) = \exp\left(-\frac{17.5583}{5.9989}\right) \approx e^{-2.927} \approx \mathbf{0.0536}$

$\hat{y} = (w_0 \cdot \phi_0) + (w_1 \cdot \phi_1) + b = (0.3238 \cdot 0.9152) + (0.7615 \cdot 0.0536) + 0.0 = 0.2963 + 0.0408 = \mathbf{0.3371}$

Ошибка: $(y - \hat{y}) = 0.73 - 0.3371 = \mathbf{0.3929}$

Расчет частных производных

функция

$$\hat{y} = w_0\phi_0 + w_1\phi_1 + b = w_0 \exp\left(-\frac{|\mathbf{x} - \mathbf{c}_0|^2}{2\sigma_1^2}\right) + w_1 \exp\left(-\frac{|\mathbf{x} - \mathbf{c}_1|^2}{2\sigma_1^2}\right) + b$$

Используем правило композиции производной. Общий множитель производной Loss: $\frac{\partial L}{\partial \hat{y}} = -(y - \hat{y}) = -0.3929$.

1. Производные по весам w_j:

$\frac{\partial L}{\partial w_j} = \frac{\partial L}{\partial \hat{y}} \cdot \frac{\partial \hat{y}}{\partial w_j} = -(y - \hat{y}) \cdot \phi_j$

$\frac{\partial L}{\partial w_0} = -0.3929 \cdot 0.9152 = -\mathbf{0.3596}$

$\frac{\partial L}{\partial w_1} = -0.3929 \cdot 0.0536 = -\mathbf{0.0211}$

2. Производная по ширине σ_j:

$\frac{\partial L}{\partial \sigma_j} = -(y - \hat{y}) \cdot w_j \cdot \phi_j \cdot \frac{|\mathbf{x}-\mathbf{c}_j|^2}{\sigma_j^3}$

$\sigma_1^3 = 1.7319^3 \approx 5.1948$

$\frac{\partial L}{\partial \sigma_2} = -0.3929 \cdot 0.7615 \cdot 0.0536 \cdot \frac{17.5583}{5.1948} = -0.01602 \cdot 3.3799 = -\mathbf{0.0541}$

3. Производная по координате центра C_{2y} (y-компонента c_1):

Вектор центра $c_1 = [c_{1x}, c_{1y}]$.

$\frac{\partial L}{\partial c_{jy}} = -(y - \hat{y}) \cdot w_j \cdot \phi_j \cdot \frac{x_y - c_{jy}}{\sigma_j^2}$

$\sigma_1^2 = 1.7319^2 \approx 2.9995 x_y - c_{1y} = 1.12 - 3.9933 = -2.8733$

$\frac{\partial L}{\partial C_{2y}} = -0.3929 \cdot 0.7615 \cdot 0.0536 \cdot \frac{-2.8733}{2.9995} = -0.01602 \cdot (-0.9579) = \mathbf{0.0153}$

Итоговые значения на 1-й итерации

$\frac{\partial L}{\partial w_0} = -0.3596$

$\frac{\partial L}{\partial w_1} = -0.0211$

$\frac{\partial L}{\partial \sigma_2} = -0.0541$

$\frac{\partial L}{\partial C_{2y}} = 0.0153$

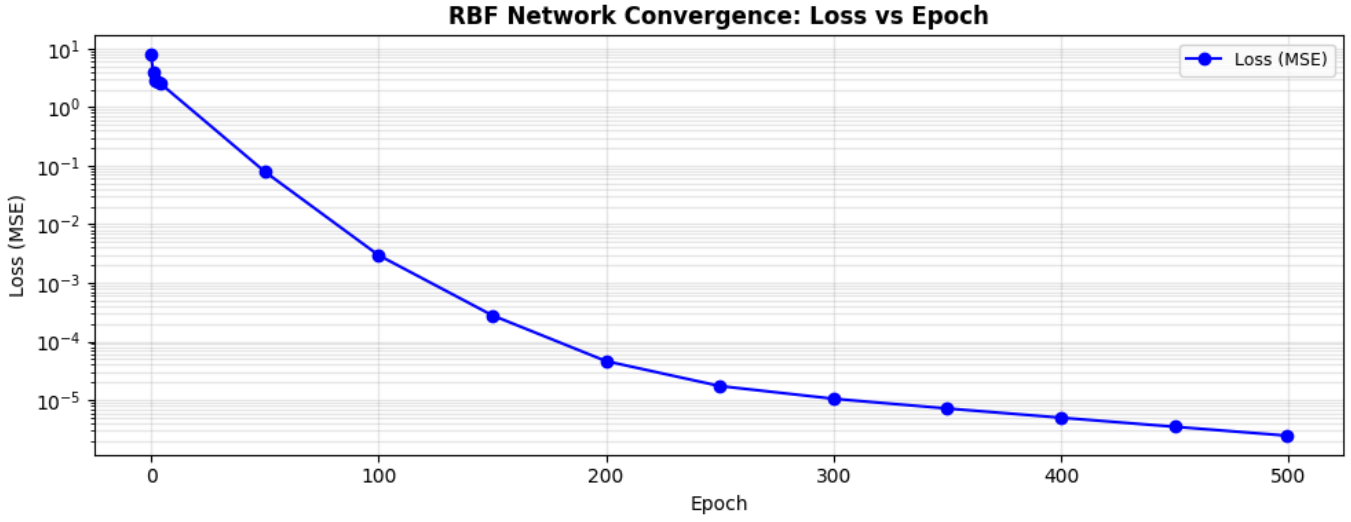
Задание 4 (2 балла)

Выполните аппроксимацию функции RBF-сетью (лосс-функция MSE). Постройте кривую обучения (лосс как функция от номера итерации), вычислите невязки на каждом объекте для модельной функции, отрисуйте модельную поверхность и её линии уровня вместе с точками данных по варианту. Запишите аналитический вид полученной модели.

Аналитический вид модели:

$z = 0.1058 + 2.7715 \cdot \exp(-\frac{(x-2.5082)^2+(y-2.7985)^2}{2 \cdot 1.1862^2}) + 2.2831 \cdot \exp(-\frac{(x-2.7098)^2+(y-2.9521)^2)}{2 \cdot 1.2339^2})$

Кривая обучения RBF-сети:



Номер	Исходное z	z_p	$\lvert z - z_p \rvert$
0	0.73	0.73	0.0000
1	3.65	3.65	0.0000
2	4.86	4.86	0.0000
3	2.00	2.00	0.0000
4	0.32	0.32	0.0000